[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
C21B 13/00
C21B 11/00

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 94104169.7

[45]授权公告日 1998 年 2 月 25 日

[11] 授权公告号 CN 1037529C

[22]申请日 94.5.5 [24]颁证日 97.8.9

[21]申请号 94104169.7

[30]优先权

[32]93.5.7 [33]AT[31]904A/93

[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司

地址 奥地利林茨

[72]发明人 L·W·凯普林格 G·施雷 G·特思莫

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

代理人 徐汝巽

[56]参考文献

| | | |
|---|---|---|
| CN85108501A | 1986. 5.10 | C21B13/00 |
| VS4793855 | 1988.12.27 | C21B13/00 |

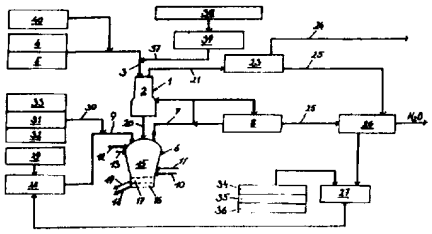
审查员 4604

权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 利用含铁废物或残渣的方法

[57]摘要

利用含铁废物或残渣的方法，用该方法生产熔融生铁（16）或钢的初级产品。铁矿石（4）在直接还原区（2）还原成海绵铁，海绵铁在熔化-气化区（15）与加入的含碳物质（29）一起熔化，含碳物质气化成还原气，然后导入直接还原区（2）进行反应，并作为炉顶气排出。为能完全利用和节能，废物或残渣按化学组成分成三类，第一类主要包括含氧化物形态的铁的物质（38），第二类是主要含金属态铁的物质（25），第三类是主要含碳的物质（34）。第一类加入直接还原区（2），第二类和第三类直接加入熔化-气化区（15）。



# 权 利 要 求 书

1.一种利用含氧化形态铁和/或金属铁和/或含碳的废物或残渣，特别是来自炼钢工业的废物或残渣（38、25、34）的方法，利用该方法生产熔融生铁（16）或钢的初级产品，因而铁矿石（4）在直接还原区（2）还原成海绵铁，该海绵铁在熔化－气化区（15）与加入的含碳物料（29）一起熔化，而含碳物料（29）气化成还原气，且该还原气加入直接还原区（2），在此进行反应，并作为炉顶气排出，其特征是根据废物或残渣（38、25、34）的化学组成，分三类进行收集，即第一类主要包括含氧化物形态的铁的物质（38），第二类是主要含金属态铁的物质（25），第三类是主要含碳的物质（34），并且第一类加入直接还原区（2），第二类和第三类直接加入熔化－气化区（15）。

2.按权利要求1的方法，其特征是主要的氧化物物质（38）是以矿石的细粉末和/或粉尘状的矿石球团的细粉末存在，并在加入直接还原区前，进行造块。

3.按权利要求2的方法，其特征是氧化物物质与矿石球团（4）和/或块状矿石一起造块，并将得到的粗残渣（40）与熔剂一起加入直接还原区（2）。

4.按权利要求1－3任一项的方法，其特征是在还原气和/或炉顶气洗涤期间得到的主要含金属颗粒的浆料（25）脱水、粒化而然后干燥，再将该粒状产品加入熔化－气化区（16）。

5.按权利要求4的方法，其特征是切屑（31）、小段和可能的

粗段（ 32 ）与粒状产品混合。

6.按权利要求 4 的方法，其特征是用粘合剂混合进行粒化。

7.按权利要求 6 的方法，其特征是煅烧石灰作为粘合剂混合。

8.按权利要求 4 的方法，其特征是粒状产品的干燥是在煤干燥装置（ 28 ）中进行。

# 说　明　书

## 利用含铁废物或残渣的方法

本发明涉及利用含氧化物形态铁和/或含金属铁和/或含碳废物或残渣的方法，特别是利用炼钢工业的废物或残渣的方法，利用本发明的方法生产熔融的生铁或钢的初级产品，在此于直接还原区，铁矿石被还原成海绵铁，在熔化－气化区海绵铁随着含碳物料的加入而被熔化，而含碳物料气化成还原气，然后该还原气加入直接还原区，在此进行反应，并作为炉顶气排出。

上述的方法是由 AT － B － 376241 描述的。在上述方法中，来自还原气和直接还原区的炉顶气的固体颗粒在旋风分离器中进行分离，分离出的固体与粘合剂如氧化铁粉尘混合，造块，并全部加入熔化－气化区，来自高炉气净化装置的氧化铁粉尘，在高炉气净化装置中所得到的这些固体，也可以利用。

但是，在这种情况下的缺点是，由于引入了氧化铁的结果，就必须在熔化－气化器中，为了还原该氧化铁进行还原工作，因此熔化过程所要求的能量因上述方法而受到损失。

从 DE － A － 4123626 已知，不区别氧化物和金属残渣，即用粘合剂，造渣熔剂和还原剂将冶金残渣造块，并将该团块加入熔化设备的上部炉料区，从而在熔化设备的上述炉料区对该团块预热和干燥。炉料按逆流原理通过熔化设备，在此首先到达设置在熔化设备内的还原区，然后在熔化设备的下部区域熔化。

就金属废物或残渣也必须通过熔化设备的还原区而言，上述公知方法是能量集中型的。

已知，钢铁工业的粒化粉尘、浆料和轧屑在工厂的自还原炉中还原，而所得到的产物加入高炉，一方面，为处理废物，上述的方法要求巨大的费用。而另一方面，上述的方法不允许钢铁工业的全部废物进行循环。

本发明的目的是提供能够完全利用所有含铁废物或残渣，特别是冶金工业的含铁废物或残渣，因而就避免了掩埋残渣的产生。具体地讲，该方法能以节能的方法实现，即在每种情况下，废物或残渣都以循环中最佳的方式进行处理，这取决于它们的组成。

本发明的目的是按如下方法达到的，废物或残渣按它们的化学组成分成三类收集，第一类主要包括含氧化物形态的铁的物质，第二类是主要含金属态铁的物质，第三类是主要含碳物质，并且第一类加入直接还原区，第二和第三类直接加入熔化－气化区。

按照本发明，主要是氧化物物质的第一组和主要是金属物质的第二组在加入前要进行不同的预处理:

优选，主要氧化物物质都以矿石的粉末和/或粉末状的矿石球团存在，在加入直接还原区前，先进行造块，氧化物物质与矿石球团和/或块状的矿石一起有利地制成团块，然后将得到的粗的残渣与熔剂一起加入直接还原区。

有利地是，将洗涤还原气和炉顶气时得到主要是含金属颗粒的浆液脱水、粒化然后干燥，再将该粒状产物加入熔化－气化区。

切屑、小段和可能是粗段都可以与粒状产物有利地混合。

用粘合剂与之混合进行造粒是有利的，煅烧的石灰用作粘合剂

进行混合是有利的。粒状产物的干燥优选在煤干燥设备中进行。

本发明按附图中所示的实施方案在下面进行更详细的解释，附图是图解式说明实施本发明方法的一套设备。

根据附图，含氧化铁的块状炉料4例如矿石，可以与未煅烧的熔剂5一起，从上面经加料管3加入标记为竖炉1的直接还原装置，即加入它的直接还原区。竖炉1与熔化设备－气化器6连接，其中，从碳源和含氧气体产生还原气，这种还原气经加料管7加入竖炉1，设计成洗涤器的气体净化和气体冷却装置8，设置在加料管7中。

熔化设备－气化器6有块状的固体碳源加料管9，任选地几根加料管10、11用于加入含氧气体，和室温下为液态或气态的碳源例如烃类，和煅烧的熔剂加料管12、13。在熔化设备－气化器6中，收集在熔化－气化区15下面的是熔融生铁16和熔融渣17，它们各自经自己的放液孔18、19排出。

在竖炉1的直接还原区2中，块状炉料还原成海绵铁，例如用排料螺杆经一根或几根管20，输送到熔化设备－气化器6。连接到竖炉1上部的是排放管21，排出在直接还原区2产生的炉顶气。上述的炉顶气加入标记为洗涤器的气体净化装置23，经排气管24，以便进一步利用。

按照本发明，在气化和熔化过程中与在还原过程中所产生的废物、冶金废物及残渣，都循环到生铁的过程中：

那些还原气和炉顶气在洗涤器8和23中产生的初步物质，即主要含金属颗粒的浆料25。在洗涤器8和23中产生的残渣液输送到增稠器26中，在此增浓，增浓的残渣在造粒装置27中加工成粒状产品。利用适宜的粘合剂，被证明是特别适宜的煅烧的石灰进行粒

状产品的造粒。将上述的粒状产品输送到煤干燥装置 28．与输送到熔化设备－气化器 6 的碳源 29 一起干燥．从而粒状产品与干燥的碳源 29 经管 9 加入熔化设备－气化器 6．

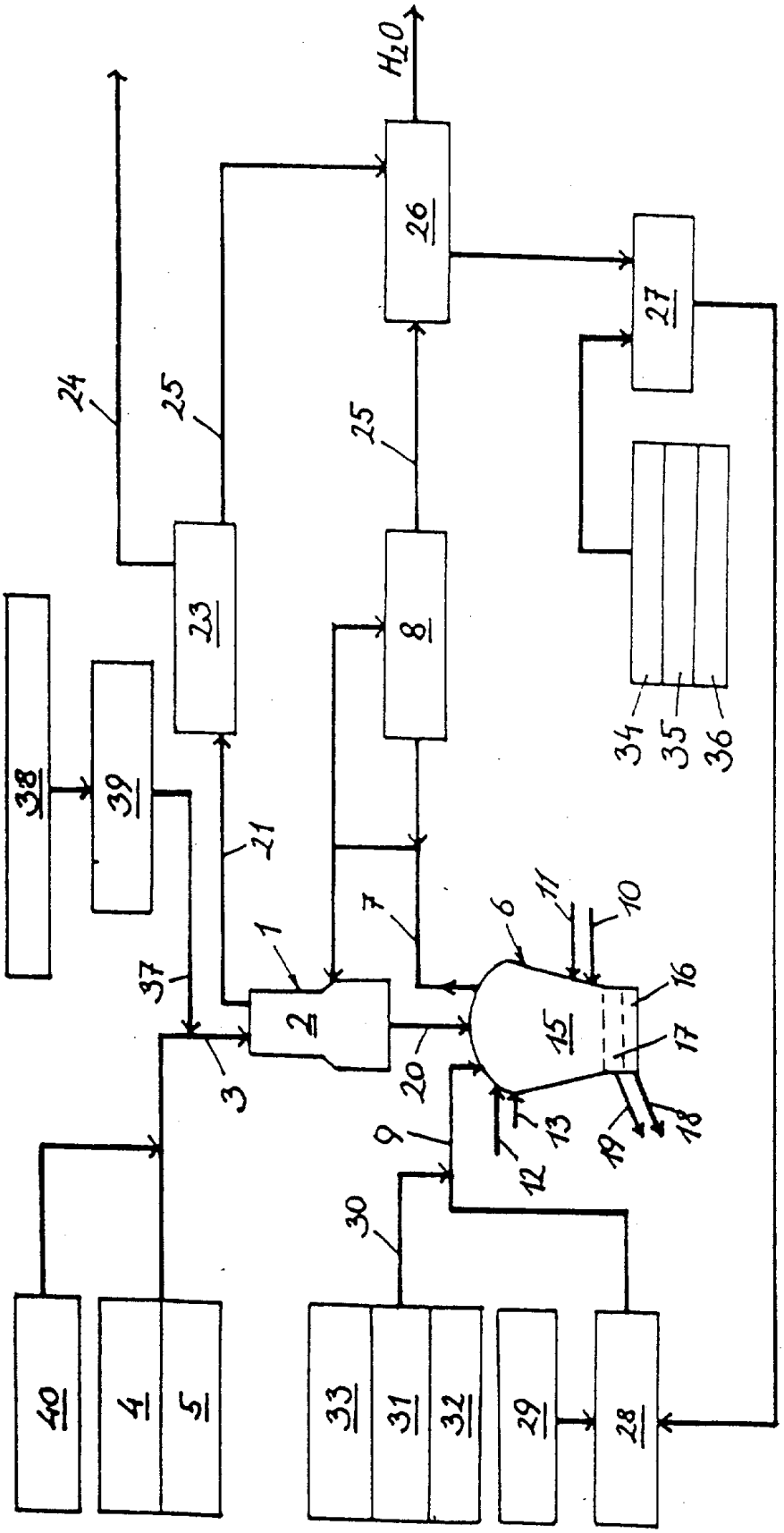
通到加料管 9 的另一加料管 30，利用它加入切屑 31，小段和可能的粗段 32，而其它的熔剂可加入熔化设备－气化器 6．

此外，煤过滤器粉尘 34 和冶金厂的中心工厂的净化设备的矿渣 35 及可能的铁粉尘 36 都可以引入造粒装置 27，加工成粒状产品后，加入熔化设备－气化器 6．

通到矿石加料管 3 的是另一加料管 37，利用它在造块装置 39 中处理成块状的氧化物粉尘 38 可加入直接还原竖炉 1．氧化物粉尘的意思是特别细的残渣和工厂的粉尘和过滤器粉尘及矿石和小球团的粉尘。粗残渣 40 也经加料管 3 加入。

从附图的上述描述可以看出，本发明尽可能利用冶金厂产生的所有含铁废物，从而在环境中以氧化物或金属存在的铁都可以有利而经济地循环到过程中去，以最佳方式利用废物和付产品的物料和能量。这也可以应用于冶金厂所产生的煤尘，它们也可以以本发明的优选方式利用。

# 说　明　书　附　图


$H_2O$
26
27
24
25
25
23
8
38
39
21
34
35
36
7
1
6
11
10
37
2
15
16
17
3
20
13
19
18
9
12
30
40
4
5
33
31
32
29
28